

圖書資訊學研究趨勢(1)

# TopicENA研究趨勢探究

從人工編碼到自動化主題建構：Epistemic Network Analysis研究之方法演化與TopicENA前沿定位

From Manual Coding to Automated Topic Construction:

A Bibliometric Study of TopicENA and the Methodological Evolution of Epistemic Network Analysis

指導教授陳志銘

黃裕元(115155502)

[115155502@g.nccu.edu.tw](mailto:115155502@g.nccu.edu.tw)



<https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>



[Yu-Yuan Huang on google scholar](#)



[Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)

# 從人工編碼到自動化主題建構：Epistemic Network Analysis研究之方法演化與TopicENA前沿定位

- 研究關注Epistemic Network Analysis（ENA）如何從長期依賴人工編碼與coded data的方法傳統，逐步走向NLP、ML、text mining與topic modeling支援的分析取向。文章並不將TopicENA視為成熟研究領域，而是將其理解為topic modeling與ENA結合的方法路徑，用以觀察ENA方法演化中的一條重要線索。
- 藉由文獻計量找出關鍵核心文獻、追問ENA方法本身如何發生變化。
- 作為後續發展應用TopicENA分析方法的主題敘寫基礎。
- 重點不是「ENA用了多少篇」，而是「ENA的方法條件正在改變」

# ENA的方法價值與研究脈絡

- ENA近年逐漸成為learning analytics、learning sciences、CSCL與quantitative ethnography中的重要方法。它的關鍵價值不在於計算概念出現次數，而在於將coded data中的概念共現關係轉化為可比較的網絡結構，進而分析不同學習者、群體、任務或時間階段中的知識連結模式。這使ENA能同時連結learning analytics的資料分析取向，以及learning sciences對互動歷程與情境化知識建構的理論關注。
- ENA不是一般文本探勘工具，而是一種保留理論與情境解釋力的網絡分析方法。

# 參考文獻

Fischer, F., Hmelo-Silver, C. E., Goldman, S. R., & Reimann, P. (Eds.). (2018). International handbook of the learning sciences. New York, NY: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315617572>

Hmelo-Silver, C. E., & DeSimone, C. (2013). Problem-based learning: An instructional model of collaborative learning. In The international handbook of collaborative learning (pp. 370–385). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9780203837290>

Lang, C., Siemens, G., Wise, A., & Gašević, D. (2017). Handbook of learning analytics. Society for Learning Analytics Research. <https://doi.org/10.18608/hla17>

Shaffer, D. W. (2018). Epistemic network analysis: Understanding learning by using big data for thick description. In International handbook of the learning sciences (pp. 520–531). Routledge.

<https://doi.org/10.4324/9781315617572-50>

Shaffer, D., & Ruis, A. (2017). Epistemic network analysis: A worked example of theory-based learning analytics. Handbook of learning analytics (pp. 175–187). Society for Learning Analytics Research.

<https://doi.org/10.18608/hla17.015>

# ENA的方法限制：人工編碼成本與可擴展性問題(問題意識)

- ENA長期建立在人工或理論導向的**coding**之上。這讓它保有質性研究的概念敏感度，也使網絡分析具有可解釋的理論基礎。但當研究材料從小型訪談、課堂對話與個案文本，擴展到大量線上討論、學習平台紀錄、長期訪談與AI互動文本時，**coding**的時間成本、一致性、跨語料可比較性與可擴展性就成為重要問題。ENA的價值雖然正在於分析**code**之間的時間鄰近與共現結構，但它也因此持續依賴**code**作為分析前提。
- manual coding
- coding reliability
- Scalability
- cross-corpus comparability

- ENA的限制不是方法本身失效，而是資料規模改變後，人工編碼變成瓶頸。
- 不是在批評ENA，而是在指出它進入大規模文本之後遇到的新條件。

Csanadi, A., Eagan, B., Kollar, I., Shaffer, D. W., & Fischer, F. (2018). When coding-and-counting is not enough: Using epistemic network analysis (ENA) to analyze verbal data in CSCL research. *International Journal of Computer-Supported Collaborative Learning*, 13(4), 419–438. <https://doi.org/10.1007/s11412-018-9292-z>

# 機器輔助文本分析如何進入ENA

- 近年研究開始將ENA與機器輔助文本分析結合。已有研究整合 network analytics與text analytics分析學生線上討論，也有研究以 automatic content analysis 辨識 social presence，或以 text classification結合ENA分析認知臨場感。這些研究顯示，文本分析技術在ENA中的角色已不只停留在前處理，而開始進入分析編碼建構、分類輔助與大規模話語分析流程。
- NLP與文本分類不是外加工具，而是在改變ENA如何取得code、如何支撐後續網絡分析
- 「方法條件的變化」，不是單純「新技術加入」

# 參考文獻

Ferreira, R., Kovanović, V., Gašević, D., & Rolim, V. (2018, June). Towards combined network and text analytics of student discourse in online discussions. In International Conference on Artificial Intelligence in Education (pp. 111–126).

[https://doi.org/10.1007/978-3-319-93843-1\\_9](https://doi.org/10.1007/978-3-319-93843-1_9)

Ferreira, M., Rolim, V., Mello, R. F., Lins, R. D., Chen, G., & Gašević, D. (2020, March). Towards automatic content analysis of social presence in transcripts of online discussions. In Proceedings of the 10th International Conference on Learning Analytics & Knowledge (pp. 141–150). <https://doi.org/10.1145/3375462.3375495>

Ba, S., Hu, X., Stein, D., & Liu, Q. (2023). Assessing cognitive presence in online inquiry-based discussion through text classification and epistemic network analysis. British Journal of Educational Technology, 54(1), 247–266. <https://doi.org/10.1111/bjet.13285>



# 從topic modeling到TopicENA

- topic modeling與topic-based coding構成ENA分析的一條早期方法路徑。已有研究將topic modeling與ENA結合，用於chat data分析；也有研究使用BERT與neural topic modeling協助interpretive loop，或以topic modeling支援stepwise coding與code discovery。本文所稱TopicENA，是指將topic modeling或機器辨識出的主題轉化為ENA分析編碼或網絡節點的研究路徑。
- 重點不是宣稱新領域誕生，而是指出一條正在形成的方法路徑。

# 參考文獻

- Cai, Z., Eagan, B., Dowell, N., Pennebaker, J., Shaffer, D., & Graesser, A. (2017, January). Epistemic network analysis and topic modeling for chat data from collaborative learning environment. In Proceedings of the 10th international Conference on Educational Data Mining (pp. 104–111). International Educational Data Mining Society.  
<https://eric.ed.gov/?id=ED588060>
- Arastoopour Irgens, G., & Adisa, I. O. (2024, November). Closing the interpretive loop with BERT, our neural topic modeling friend. In International Conference on Quantitative Ethnography (pp. 104–118). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-76335-9\\_8](https://doi.org/10.1007/978-3-031-76335-9_8)
- Ohsaki, A., & Kaneko, D. (2024, November). Computer-supported code discovery utilizing topic modeling and stepwise coding. In International Conference on Quantitative Ethnography (pp. 58–73). [https://doi.org/10.1007/978-3-031-76335-9\\_5](https://doi.org/10.1007/978-3-031-76335-9_5)

從人工編碼到自動化主題建構：Epistemic Network Analysis研究  
之方法演化與TopicENA前沿定位

From Manual Coding to Automated Topic Construction:  
A Bibliometric Study of TopicENA and the Methodological  
Evolution of Epistemic Network Analysis

# 研究目的與四個研究問題

- 本文以文獻計量與科學知識圖譜方法，分析ENA研究如何由人工編碼導向，走向NLP、ML、text mining與topic modeling支援的機器輔助分析。研究重點在於檢視ENA的知識基礎、主題變化、人工編碼限制，以及topic-based ENA的方法界定與操作問題。對應四個研究問題，分別處理整體發展趨勢、人工編碼限制、NLP/ML/text mining進入，以及topic modeling與TopicENA的連結方式。
- 整體場域：**RQ1: 2010至2026年間，ENA核心文獻呈現何種發展趨勢與知識結構？**
- 方法限制：**RQ2: ENA研究如何討論人工編碼、編碼信度、時間成本與可擴展性等方法限制？**
- 技術進入：**RQ3: natural language processing (NLP)、machine learning (ML) 與text mining如何進入ENA研究，並形塑其自動化分析轉向？**
- 方法銜接：**RQ4: topic modeling與TopicENA相關研究如何連結自動化主題辨識、分析編碼建構與ENA網絡分析？**

# 研究價值

- 將ENA的發展重新置於人工編碼限制與機器輔助分析的脈絡中理解。既有ENA研究多聚焦於應用場景，較少從文獻計量角度檢視ENA本身的方法演化。本文同時提出一種母體—子集合的分析架構，不把多組檢索結果視為平行資料庫，而是以核心文獻母體為基礎，進一步分析人工編碼、文本分析技術與TopicENA之間的關係。
- 貢獻不在於發明新方法，而在於重新組織ENA方法演化的知識圖景。

| 資料集 | 中文名稱                        | 篇數  | 資料角色   | 檢索／分析焦點                                                                                                   | 分析用途                                                                                   |
|-----|-----------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| A組  | ENA核心文獻母體                   | 583 | 主要分析母體 | epistemic network analysis                                                                                | 呈現ENA研究的整體發展趨勢、知識基礎、主題結構、主要作者、來源出版物、國家／機構分布與高被引文獻。                                     |
| B組  | 人工編碼與機器輔助分析相關文獻             | 59  | 目的性子集合 | manual coding、coding reliability、scalability、automated coding、classification、NLP、ML、text mining           | 辨識ENA研究中與人工編碼限制、編碼信度、可擴展性及機器輔助分析需求相關的討論。                                               |
| C組  | 文本分析技術相關文獻                  | 149 | 目的性子集合 | NLP、ML、text mining、artificial intelligence、semantic analysis、language model、automated text analysis       | 觀察NLP、ML、text mining與相關文本分析技術如何進入ENA方法脈絡。                                              |
| D組  | NLP相關應用文獻                   | 34  | 目的性子集合 | natural language processing、computational linguistics、language processing、semantic analysis、text analysis | 聚焦自然語言處理在ENA研究中的具體使用方式，並分析其是否用於分類、編碼輔助、語意分析或話語分析。                                      |
| E組  | topic modeling與TopicENA相關文獻 | 15  | 目的性子集合 | topic modeling、topic modelling、BERTopic、neural topic modeling、topic-based ENA                             | 檢視 topic modeling、BERTopic 與 neural topic modeling如何與ENA產生連結，並判讀TopicENA作為早期方法路徑的發展樣貌。 |

感謝聆聽

黃裕元(115155502)

[115155502@g.nccu.edu.tw](mailto:115155502@g.nccu.edu.tw)

 <https://orcid.org/0000-0003-3475-4735>

 [Yu-Yuan Huang on google scholar](#)

 [Yu-Yuan Huang on ResearchGate](#)